

# 예제 4

## 무리방정식의 근과 그래프



www.ebsi.co.kr

무리방정식  $\sqrt{2x+k} = \frac{1}{2}x + 3$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수  $k$ 의 값의 합을 구하시오.

풀이 전략

무리방정식  $\sqrt{2x+k} = ax + b$  ( $a, b$ 는 상수)가 실근을 가질 때, 실수  $k$ 의 값의 범위를 구하는 순서

(1)  $y = \sqrt{2x+k}$ ,  $y = ax + b$ 의 그래프를 그린다.

(2)  $y = \sqrt{2x+k}$ 의 그래프를 움직여 보면서  $y = ax + b$ 의 그래프와 만나는  $k$ 의 값의 범위를 구한다.

풀이

주어진 무리방정식의 실근은 두 함수

$$y = \sqrt{2x+k}, y = \frac{1}{2}x + 3$$

의 그래프가 만나는 점의  $x$ 좌표이다.

(i) 두 그래프가 접할 때

$$\sqrt{2x+k} = \frac{1}{2}x + 3 \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$2x+k = \frac{1}{4}x^2 + 3x + 9$$

$$\frac{1}{4}x^2 + x + (9-k) = 0$$

위의 이차방정식이 중근을 가져야 하므로 판별식  $D=0$ 이다.

$$D = 1^2 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (9-k) = k - 8 = 0$$

$$\therefore k = 8$$

(ii) 곡선  $y = \sqrt{2x+k}$ 가 점  $(-6, 0)$ 을 지날 때

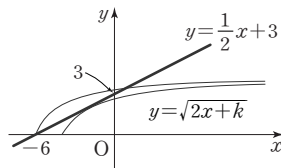
$$0 = \sqrt{-12+k}$$

$$\therefore k = 12$$

(i), (ii)에서 주어진 무리방정식이 서로 다른 두 실근을 가질 조건은  $8 < k \leq 12$ 이다.

따라서 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수  $k$ 의 값은 9, 10, 11, 12 이므로 그 합은 42이다.

답 42



### 유제

정답과 풀이 8쪽

확인유제

07 무리방정식  $\sqrt{x-2} = x+k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수  $k$ 의 값의 범위를 구하시오.

발전유제

08 무리방정식  $\sqrt{1-x^2} = |x+a|$ 가 단 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수  $a$ 의 값을 각각  $\alpha, \beta$ 라 할 때,  $\alpha\beta$ 의 값은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1